

Θεώρημα 2-9.1

✓ Απόδειξη:

Εφόσον τα καταστατικά διανύσματα $q(t)$ και $q_c(t)$ σχετίζονται διά μέσου του μετασχηματισμού ομοιότητας T , θα πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση $q(t) = Tq_c(t)$, ενώ οι πίνακες A και B θα πρέπει να σχετίζονται με τους πίνακες της νέας αναπαράστασης $\tilde{A}$ και $\tilde{B}$ διά μέσου των σχέσεων $\tilde{A} = T^{-1}AT$ και $\tilde{B} = T^{-1}B$ οι οποίοι μπορούν να γραφούν και ως

$$T\tilde{A} = AT \quad \text{και} \quad T\tilde{B} = B$$

Αρκεί, λοιπόν, να αποδείξουμε την ισχύ των παραπάνω σχέσεων.

Ξεκινώντας από την πρώτη σχέση και αντικαθιστώντας σε αυτή τις εκφράσεις των πινάκων T και $\tilde{A}$, θα λάβουμε

$$[B \quad AB \quad \dots \quad A^{N-1}B] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix} = A[B \quad AB \quad \dots \quad A^{N-1}B]$$

Το γινόμενο των πινάκων του αριστερού μέλους της παραπάνω σχέσης είναι ο πίνακας με στοιχεία

$$[AB \quad A^2B \quad \dots \quad (-\alpha_0B - \alpha_1AB - \alpha_2A^2B - \dots - \alpha_{N-1}A^{N-1}B)]$$

ενώ το γινόμενο πινάκων του δεξιού μέλους υπολογίζεται ως

$$[AB \quad A^2B \quad A^3B \quad \dots \quad A^NB]$$

Παρατηρούμε πως τα δύο γινόμενα πινάκων έχουν όλα τα στοιχεία τους ίδια ένα προς ένα, εκτός από εκείνα που βρίσκονται στην τελευταία στήλη τους. Αρκεί, λοιπόν, να δείξουμε ότι

$$A^NB = -\alpha_0B - \alpha_1AB - \alpha_2A^2B - \dots - \alpha_{N-1}A^{N-1}B$$

Αλλά αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται εύκολα, αφού από το *θεώρημα των Cayley-Hamilton* γνωρίζουμε ότι

$$A^N = -\alpha_0I - \alpha_1A - \alpha_2A^2 - \dots - \alpha_{N-1}A^{N-1}$$

και επομένως θα είναι

$$A^NB = -\alpha_0B - \alpha_1AB - \alpha_2A^2B - \dots - \alpha_{N-1}A^{N-1}B$$

δηλαδή η ισότητα $T\tilde{A} = AT$ είναι μία έγκυρη ισότητα. Με ανάλογο τρόπο προκύπτει ότι

$$T\tilde{B} = [B \quad AB \quad \dots \quad A^{N-1}B] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = B$$

και επομένως το θεώρημα είναι αληθές.